Motivace a návaznost

Roznásob $(a+b)^2$ a $(a+b)^3$ a porovnej koeficienty s Pascalovým trojúhelníkem. Proč se shodují?

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: násobení mnohočlenů, kombinační čísla a Pascalův trojúhelník. Cíl: vysvětlit vznik koeficientů, rozvinout malou mocninu a určit konkrétní koeficient bez celého rozvoje.*

Výklad a odvození

Definice

Binomická věta. Pro libovolné reálné a, b a $n \in \mathbb{N}_0$ platí (s obvyklou polynomiální interpretací mocniny s exponentem 0)

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

V součinu n závorek vybereme člen b právě v k z nich. Počet takových výběrů je $\binom{n}{k}$. Koeficienty proto tvoří n-tý řádek Pascalova trojúhelníku. Exponenty u každého součinu dávají součet n.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Rozviň $(x+2)^4$.

Řešení: Koeficienty $1, 4, 6, 4, 1$: $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$.

Příklad 2

Rozviň $(2x-y)^3$.

Řešení: $8x^3 - 12x^2y + 6xy^2 - y^3$.

Příklad 3

Urči koeficient u x^2 v $(x-3)^4$.

Řešení: Člen s dvěma faktory x má koeficient $\binom{4}{2}(-3)^2 = 6 \cdot 9 = 54$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Rozviň $(a+b)^3$.

Řešení: $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

Samostatná práce 2

Urči koeficient u x^3 v $(2x-1)^5$.

Řešení: $\binom{5}{3} \cdot 2^3 \cdot (-1)^2 = 10 \cdot 8 = 80$.

Samostatná práce 3

Kolik členů má obecný symbolický rozvoj $(a+b)^6$ před případným sloučením?

Řešení: Sedm členů, pro $k = 0, 1, \ldots, 6$.

Rozšíření

Rozšíření 1

Urči koeficient u x^4 v $(2x-3)^6$ bez úplného roznásobení.

Řešení: $\binom{6}{4} \cdot 2^4 \cdot (-3)^2 = 15 \cdot 16 \cdot 9 = 2160$.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Rozviň $(x+1)^4$.
b) Rozviň $(x-2)^3$.
c) Urči koeficient u x^2 v $(3x+2)^4$.
d) Urči koeficient u x^3 v $(x-1)^5$.
e) Vysvětli, proč součet koeficientů rozvoje $(1+x)^n$ je 2^n.

Řešení:

a) $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$.
b) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$.
c) $\binom{4}{2} \cdot 3^2 \cdot 2^2 = 6 \cdot 9 \cdot 4 = 216$.
d) $\binom{5}{3} \cdot (-1)^2 = 10$.
e) Dosadíme $x = 1$: $(1+1)^n = 2^n$.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–12 min motivace a vzorec; 12–30 min rozvoje; 30–40 min koeficienty; 40–45 min shrnutí.*